

Erik Löffelholz

Leipzig, Deutschland

eriklffholz@googlemail.com

github.com/erik2810

erik2810.github.io

PROFIL

Softwareentwickler und Computational Scientist mit Masterabschluss in Mathematischer Physik. Fundierte Erfahrung in Machine Learning (PyTorch), numerischer Simulation und Full-Stack-Webentwicklung. Spezialisiert auf differenzierbare Simulationssysteme, GPU-beschleunigte Compute-Pipelines und interaktive 3D-Visualisierungstools. Verbindet tiefes mathematisches Verständnis mit praktischen Ingenieursfähigkeiten in Python, TypeScript und modernen Web-Frameworks.

AUSBILDUNG

- Okt. 2021 – Sep. 2025

M.Sc. Mathematische Physik
Universität Leipzig
Schwerpunkte: Differentialgeometrie · PDE-Theorie · Quantenfeldtheorie · Numerische Methoden
- Okt. 2018 – Mär. 2022

B.Sc. Physik
Universität Leipzig

BERUFSERFAHRUNG

- Apr. 2025 – heute

Wissenschaftlicher Softwareentwickler
Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften, Leipzig
 - Entwicklung differenzierbarer Simulationssoftware für mathematische Forschung in Python und PyTorch
 - Erstellung interaktiver 3D-Visualisierungstools mit Three.js und WebSocket-Streaming
 - Implementierung numerischer PDE-Löser mit Echtzeit-Browser-Frontends
 - Co-Autor einer Forschungsarbeit über hyperbolische Flächen-Mesh-Einbettungen (Bridges Conference 2026, eingereicht)
- Mär. 2024 – Feb. 2025

Werkstudent — Mathematik-Redaktion
Ernst Klett Verlag GmbH, Leipzig
 - Fachliche Qualitätssicherung mathematischer Inhalte für Lehrbücher
 - Sicherstellung technischer Korrektheit und didaktischer Klarheit über mehrere Publikationen

TECHNISCHE KENNTNISSE

Programmiersprachen

Python · TypeScript · JavaScript · C++ · HTML/CSS

Web & Frontend

React · Three.js · WebGL/WebGPU · Vite · Tailwind CSS · WebSocket

Wissenschaftliches Rechnen

NumPy · SciPy · SymPy · Numerische PDE-Löser · Monte-Carlo-Methoden

Machine Learning

PyTorch · Graph Neural Networks · Diffusionsmodelle · VAEs · Neural ODEs · PINNs

Backend & Infrastruktur

FastAPI · REST-APIs · Docker · Git · CI/CD

Sprachen

Deutsch (Muttersprache) · Englisch (C1 — verhandlungssicher)

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

Graph ML Lab — Eigenständiges PyTorch-Framework zur räumlichen Graphgenerierung: GCN, GAT, Graph-VAE und gemeinsame diskret-kontinuierliche Diffusionsmodelle über 3D-Graphstrukturen. Keine externen GNN-Bibliotheken. github.com/erik2810/ml-projects

Mesh-basierter Physik-Simulator — Vollständig differenzierbarer Physik-Simulator in PyTorch. Abbildung von Mesh-Topologie auf Partikel-Feder-Systeme mit energiebasierter Kraftberechnung und End-to-End-Backpropagation durch die Dynamik.

PINN-Löser — Physics-Informed Neural Network-Löser für 10 PDEs (Burgers, Wärme, Welle, KdV usw.) mit PyTorch-Training-Backend und clientseitiger JavaScript-Inferenz. github.com/erik2810/pde-solver

DiffQFT — Differenzierbare Quantenfeldtheorie-Berechnungen in AdS_2 . Neuronale Surrogate als Ersatz für Monte-Carlo-Integration, PINN-Löser, FastAPI-Backend. github.com/erik2810/DiffQFT

Knitted Models — Computational-Geometry-Engine zur Erzeugung gewobener Strangmuster auf Quad-Meshes mittels Halbkanten-Datenstrukturen und Spline-Interpolation. Three.js-Rendering mit GPU-Path-Tracing.

Neural ODE Engine — Neuronales Netz, das chaotische Lorenz-Dynamik in Echtzeit lernt. Backpropagation, RK4-Integrator und Adam-Optimizer von Grund auf in JavaScript. github.com/erik2810/differentiable-physics-engine

Vollständiges Portfolio mit Live-Demos unter erik2810.github.io/projects

REFERENZEN

Auf Anfrage verfügbar.